# Статистика

## Дискретні випадкові величини та розподіли

1 / 28

DSI DATA SCIENCE INSTITUTE

# Зміст

1. Основні поняття
2. Дискретний рівномірний розподіл
3. Геометричний розподіл
4. Показники розподілу
5. Біноміальний розподіл
6. Розподіл Пуассона

# Цілі навчання

- Описувати дискретні випадкові величини, функції ймовірностей та функції розподілу, а також пояснювати їх значення для моделювання випадкових процесів.
- Обчислювати й інтерпретувати математичні сподівання, дисперсії та стандартні відхилення дискретних розподілів.
- Розрізняти дискретні розподіли, вибирати відповідні моделі для практичних завдань та визначати за їх допомогою ймовірності.

# Основні поняття — Випадкові величини

**Випадкова величина** — це функція, яка відображає кожен елемент простору елементарних подій у дійсне число.

$$X : \Omega \to \mathbb{R}$$

Число $x$, якого набуває $X$ при проведенні випадкового випробування, називається **реалізацією** або **значенням $X$**.

**Приклад:**
$\Omega$ = «Монету підкидають чотири рази». $X$ = «Кількість гербів».
Для змінної $X$ можливі значення: **0, 1, 2, 3 і 4**. Проте перед кожним новим кидком невідомо напевно, яке саме з цих значень випаде.

# Основні поняття — Розподіл ймовірностей

Випадкова величина $X$ називається **дискретною**, якщо вона може набувати лише скінченної або зліченно нескінченної кількості значень $x_1, x_2, ..., x_k, ...$

**Розподіл ймовірностей** величини $X$ задається ймовірностями:

$$P(X = x_i) = p_i, \quad i = 1, 2, ..., k, ...$$

**Функція ймовірностей** $f(x)$ дискретної випадкової величини $X$ визначена для $x \in \mathbb{R}$ як:

$$f(x) = \{ P(X = x_i) = p_i, \text{ при } x_i \in \{x_1, x_2, ..., x_k, ...\}; \quad \mathbf{0}, \text{ в іншому випадку } \}$$

# Основні поняття — Функція розподілу

**Функція розподілу** дискретної випадкової величини $X$ — це функція $F(x)$, яка кожному значенню $x_i$ ставить у відповідність сумарну (кумулятивну) ймовірність:

$$F(x_i) = P(X \leq x_i) = f(x_1) + \ldots + f(x_i)$$

**Приклад:** Монету кидають двічі. $X$ = {«Кількість гербів»}.

| $X$ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 0,25 | 0,50 | 0,25 |
| $F(x)$ | 0,25 | 0,75 | 1,00 |

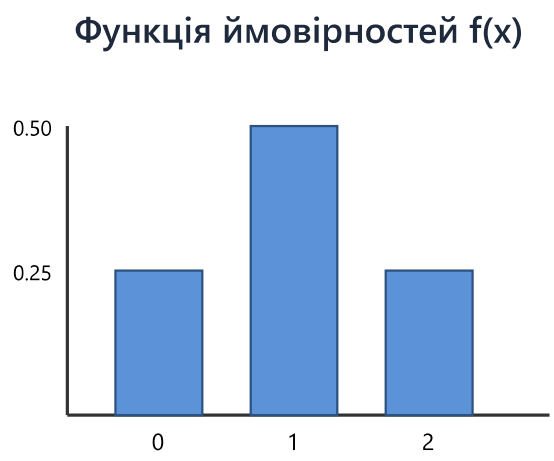
$F(x) = \mathbf{0}$, якщо $x < 0$

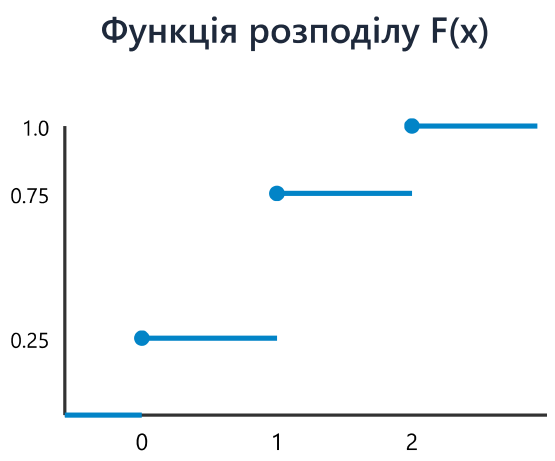
$F(x) = \mathbf{0,25}$, якщо $0 \leq x < 1$

$F(x) = \mathbf{0,75}$, якщо $1 \leq x < 2$

$F(x) = \mathbf{1}$, якщо $2 \leq x$

# Функція розподілу — Приклад (Графіки для монети)





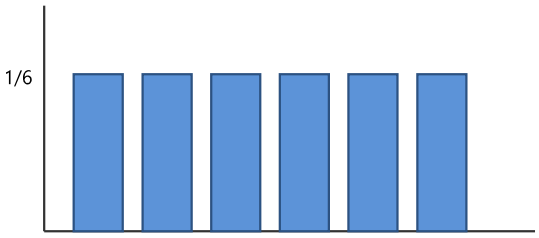

DSI DATA SCIENCE INSTITUTE

# Функція розподілу — Гральний кубик (1 кидок)

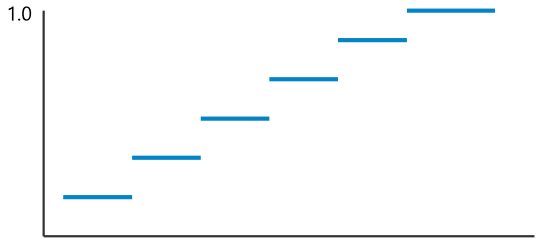
Випадкова величина $X$ = «Кількість очок» при одноразовому киданні кубика:

| $x$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $P(X = x)$ | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |

Функція ймовірностей f(x)




Функція розподілу F(x)



# Функція розподілу — Сума двох кубиків

Випадкова величина $X$ = «Сума очок» при дворазовому киданні кубика:

| $x$ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $P$ | 1/36 | 2/36 | 3/36 | 4/36 | 5/36 | 6/36 | 5/36 | 4/36 | 3/36 | 2/36 | 1/36 |

Розподіл ймовірностей формує характерну симетричну «піраміду» з вершиною в точці 7 (найвища ймовірність 6/36 = 1/6), а функція розподілу $F(x)$ плавно зростає за S-подібною траєкторією від 1/36 до 1.

# Основні поняття — Експеримент Бернуллі

Часто нас цікавить лише одне питання: **настала подія *A* чи ні?** Це найпростіший випадок у статистиці, відомий як **випробування (експеримент) Бернуллі**.

**Принцип:** ми трансформуємо результат у числа за допомогою індикаторної величини *X*:

- ***X* = 1**, якщо подія *A* настала («Успіх»)
- ***X* = 0**, якщо подія *A* не настала («Невдача»)

**Приклади:**

• Кидок кубика: чи випало парне число? (Так = 1, Ні = 0)

• Медицина: чи допомогли ліки пацієнту? (Одужання = 1, Ні = 0)

> $P(X = 1) = \pi$
>
> $P(X = 0) = 1 - \pi$

# Дискретний рівномірний розподіл

Дискретна випадкова величина $X$ називається **рівномірно розподіленою**, якщо всі її значення рівноймовірні:

$$P(X = x_i) = {}^{1}/_{k}$$

Випадкова величина $X$ = «Кількість очок» при киданні грального кубика є класичним прикладом: кожне з 6 значень має однакову ймовірність 1/6.

# Геометричний розподіл

Випробування Бернуллі з ймовірністю π = $P(A)$ повторюється доти, доки подія $A$ не настане вперше.
$X$ = «Кількість спроб до першої появи події $A$».
Геометричний розподіл — це по своїй суті розподіл **«Скільки ще потрібно чекати?»**.

Дискретна випадкова величина $X$ називається геометрично розподіленою з параметром π. Позначення: $\boldsymbol{X \sim G(\pi)}$.

# Геометричний розподіл — Приклад

Штрафні кидки в баскетболі. Відсоток влучань становить 20%, отже $p = 0{,}2$. Ви кидаєте до першого влучання, після чого зупиняєтесь.

- $p = 0{,}20$: ймовірність влучання (успіх).
- $1 - p = 0{,}80$: ймовірність промаху (невдача).
- $k = 4$: шукаємо ймовірність, що саме 4-й кидок стане першим влучним.

> $$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} \cdot p$$
>
> $$P(X = 4) = 0{,}80^3 \cdot 0{,}20 = 0{,}512 \cdot 0{,}20 = \mathbf{0{,}1024} \text{ (близько } 10{,}2\%)$$

# Геометричний розподіл — Python

Приклад обчислення в Python за допомогою scipy.stats:

```
from scipy.stats import geom

p = 0.20
k = 4

# Ймовірність для першого успіху на k-й спробі (PMF)
prob = geom.pmf(k, p)  # Probability mass function

print(f"Ймовірність того, що {k}-й кидок стане першим влучанням:
{prob:.4f}")
# Виведе: 0.1024
```

# Статистичні показники — Математичне сподівання

**Математичне сподівання** $E(X)$ дискретної випадкової величини:

$$E(X) = x_1 \cdot p_1 + \ldots + x_k \cdot p_k = \sum x_i \cdot p_i$$

Позначення: $\mu_X$, $\mu$.

**Приклад для грального кубика:**

$E(X) = 1 \cdot (1/6) + 2 \cdot (1/6) + 3 \cdot (1/6) + 4 \cdot (1/6) + 5 \cdot (1/6) + 6 \cdot (1/6) =$ **3,5**.

3,5 — це теоретичне середнє значення при нескінченно великій кількості кидків, хоча число 3,5 на жодній грані кубика не випадає.

# Математичне сподівання vs. Середнє арифметичне

Математичне сподівання є зваженим середнім теоретичних значень із вагами-ймовірностями $p_k$.

- **Середнє арифметичне** описує центр **реальних емпіричних даних**, які ви вже зібрали.
- **Математичне сподівання** описує центр **теоретичного розподілу**.

Його можна визначити аналітично без збору даних і проведення експерименту — центр моделі відомий завчасно.

# Математичне сподівання — Формули

- **Рівномірний розподіл:**

$$E(X) = (\text{Початкове значення} + \text{Кінцеве значення}) / 2$$

- **Геометричний розподіл:**

$$E(X) = 1/\pi$$

# Дисперсія та стандартне відхилення

**Дисперсія** дискретної випадкової величини:

> $$\mathrm{Var}(X) = E((X - \mu)^2)$$

Вона показує, наскільки далеко значення в середньому відхиляються від математичного сподівання («середній квадрат відхилення»).

**Стандартне відхилення:**

> $$\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

# Дисперсія — Формула зміщення та приклад

**Правило спрощення обчислень (формула зміщення):**

> $$\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = E(X^2) - \mu^2$$

**Приклад для грального кубика:**

> $$\mathrm{Var}(X) = {}^1/_6(1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2) - 3{,}5^2 \approx \mathbf{2{,}92}$$
> $$\sigma = \sqrt{2{,}92} \approx \mathbf{1{,}71}$$

# Показники розподілу — Асиметрія (Skewness)

**Співвідношення Середнього, Медіани та Моди:**

| Лівостороння асиметрія | Симетричний | Правостороння асиметрія |
|---|---|---|
| Середнє < Медіана < Мода | Середнє = Медіана = Мода | Мода < Медіана < Середнє |
| (довгий хвіст ліворуч) | (дзвоноподібний вигляд) | (довгий хвіст праворуч) |

# Біноміальний розподіл

Розглядається серія з $n$ незалежних повторень експерименту Бернуллі зі сталою ймовірністю успіху $\pi = P(A)$.
$X$ = «Кількість випробувань, у яких подія $A$ настане».

**Приклад:** кидаємо кубик 10 разів і рахуємо кількість випадань «шістки».

Цей розподіл називається **біноміальним**, або $\boldsymbol{B(n, \pi)}$. Він показує ймовірність сумарної кількості успіхів у $n$ однакових випробуваннях.

# Біноміальний розподіл (n = 20)

**π = 0.1**

Правостороння асиметрія, пік біля k = 2

**π = 0.25**

Помірна асиметрія, пік біля k = 5

**π = 0.5**

Ідеально симетричний розподіл, пік k = 10

**π = 0.9**

Лівостороння асиметрія, пік біля k = 18

# Біноміальний розподіл — Python

Виробництво: 95% деталей якісні, 5% дефектні ($p$ = 0,05). Купуємо $n$ = 10 деталей.

```
from scipy.stats import binom

n = 10
p = 0.05
k = 2

# Ймовірність знайти рівно k бракованих деталей (PMF)
prob_exact = binom.pmf(k, n, p)
print(f"Ймовірність для точно {k} бракованих деталей: {prob_exact:.4f}")

# Кумулятивна ймовірність: "Щонайбільше k деталей" - P(X <= 2) = P(0) +
P(1) + P(2)
prob_upto = binom.cdf(k, n, p) # Cumulative distribution function
print(f"Ймовірність для щонайбільше {k} бракованих деталей:
{prob_upto:.4f}")
```

# Розподіл Пуассона

Геометричний розподіл рахує кількість спроб до першого успіху (множина значень $\mathbb{N}$ не обмежена зверху, на відміну від біноміального, що обмежений $n$).

**Розподіл Пуассона** також моделює процеси підрахунку. Він рахує кількість подій, які відбуваються протягом **фіксованого інтервалу часу або заданої області простору**. Кількість подій **не обмежена зверху**.

**Приклади:**

• Кількість страхових випадків за один рік.

• Кількість хворих на грип протягом місяця.

# Розподіл Пуассона — Параметри

Випадкова величина називається пуассонівською з параметром λ > 0: ***X* ~ Po(λ)**.

При більших λ (λ ≥ 10) розподіл стає практично симетричним.

> $E(X) = \lambda$
>
> $\mathrm{Var}(X) = \lambda$

**Лямбда (λ)** — це середня частота (інтенсивність) настання події за період. Якщо на підприємстві ламається в середньому 2 верстати на місяць, то λ = 2.

На відміну від біноміального розподілу, тут не потрібні ні фіксоване *n*, ні *p*. Потрібно знати лише середній показник появи події.

# Розподіл Пуассона при різних λ

**λ = 0.5**

Швидко спадаючий, пік у k = 0

**λ = 1**

Максимуми при k = 0 та k = 1

**λ = 5**

Асиметричний горб біля k = 4–5

**λ = 10**

Плавний майже симетричний купол

# Розподіл Пуассона — Python

На автобусну зупинку кожні 10 хвилин приходить у середньому 3 особи (λ = 3). Ймовірність появи 5 або щонайбільше 5 осіб:

```
from scipy.stats import poisson

lam = 3  # Параметр Lambda (середнє значення за інтервал)
k = 5    # Шукана кількість подій

prob_exact = poisson.pmf(k, lam)
# Кумулятивна ймовірність (CDF): "Щонайбільше 5 осіб" P(X <= 5)
prob_upto = poisson.cdf(k, lam)

print(f"Ймовірність щонайбільше {k} осіб: {prob_upto:.4f}")
```

# Розподіл Пуассона — Інтуїція моделі

Розподіл Пуассона застосовується завжди, коли події з'являються **незалежно одна від одної у фіксованій області (у часі або просторі)**.

**Наочний приклад: сніжинки на тротуарній плитці.**
Коли сніг іде рівномірно, на кожну плитку потрапляє в середньому, наприклад, 50 сніжинок. Але на одну плитку впаде 42, на іншу — 58. Це чиста випадковість, яка підпорядковується саме закону Пуассона.